PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-008
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	DWI AJI S. Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi" UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA	-Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi" Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manajer '	-Menjadi "Manager Bagian	
			-IK-SPG-OPS-015	-Menjadi SOP-560400-OPSB-014	
2	5 Nov 2020		No.Dok ' SOP-560400-OPSB-014	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-008	
			-Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	19 Aprl 2022		-Cover	-Mengubah Nama dalam kolom tanda tangan	
			4.BATASAN OPERASI 4.3.Temperature oli 4.3.2.Return oil < 75 0C	**4.BATASAN OPERASI** 4.3.Temperature oli 4.3.2.Return oil < 75'C 4.3.3.Temperature bearing turbine < 110'C	

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

			4.3.3.Temperature bearing turbine < 1100C 7.2.Pelaksanaan Start 7.2.3.Klik AC pump , lalu klik ACK -Tambahan Isi	7.2.Pelaksanaan Start 7.2.3.Klik AC pump , lalu START klik ACK **-Catatan** : 3.Pada saat rolling SOT 3000 rpm (STOP manual) 3.1.Klik AC Oil Pump klik STOP klik ACK 3.2.Kemudian **STANDBY ON** akan aktif secara AUTO **4.AUTO STANDBY ON** akan aktif pada kondisi rolling : c. SOT >2950 rpm d. MOP Pressure >1,9 MPa	

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk memberikan pelumasan pada bearing turbin sehingga tidak terjadi gesekan antara babit bearing dan journal bearing.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. SPESIFIKASI PERALATAN

3.1. Pompa

Model	: 43.451Z-4
Type	: Single-stage single suction centrifugal type
Flow	:150m3/h
Rotating speed	:150m3/h
Rotating speed	:2950r/min

3.2. Motor

Model	: YB3-200L2-2
Motor power	: 37kW
Voltage	: 400 V
Rotating speed	: 2950r/min
Weight	: 260kg

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

4. BATASAN OPERASI

4.1. Level oil tank

4.1.1. Level High > 100 mm

4.1.2. Level normal -100 mm s/d 100 mm

4.1.3. Level low -100 mm

4.2. Pressure Pompa

4.2.1. Pressure MOP ± 1.9 MPa

4.2.2. Pressure lube oil bearing 0.2 MPa

4.3. Temperature oli

4.3.1. Outlet oil HE < 40^{0}C

4.3.2. Return oil < 75'C

4.3.3. Temperature bearing turbine < 110'C

5. PELAKSANA

5.1. Pelaksana pengoperasian AC Lube Oil Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

5.2. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

5.3. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan AC oil pump beserta instalasinya

6. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman operasi dan tidak ada tagging card

7.1.2. Check power motor dalam kondisi terenergize.

7.1.3. Pastikan level oli dalam kondisi normal.

7.1.4. Pastikan Emergency Stop pada posisi release

INSTRUKSI KERJA
AC OIL PUMP

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Koordinasikan dengan operator local untuk siap di operasikan

7.2.2. Buka menu DCS Lube oil

7.2.3. Klik AC pump , lalu START klik ACK

7.2.4. Perhatikan pressure gauge outlet 0.2 Mpa

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Pilih menu LUBE OIL pada DCS

7.3.2. Klik AC pump , lalu STOP , klik ACK

Catatan :

1. Pada saat rolling SOT 3000 rpm (STOP manual)

   1.1. Klik AC Oil Pump klik STOP klik ACK

   1.2. Kemudian **STANDBY ON** akan aktif secara AUTO

2. **AUTO STANDBY ON** akan aktif pada kondisi rolling :

   a. SOT >2950 rpm

   b. MOP Pressure >1,9 MPa